

褥瘡・熱傷・キズを治す
病態に応じたアプローチを学ぶ

名古屋市立大学大学院
加齢・環境皮膚科学
加藤裕史

今日のお話

- ・皮膚のきずと治し方のお話
- ・結構怖い糖尿病性皮膚潰瘍のお話
- ・褥瘡(床ずれ)のメカニズムと予防法
- ・細菌から虫まで、皮膚におこる感染症

Point

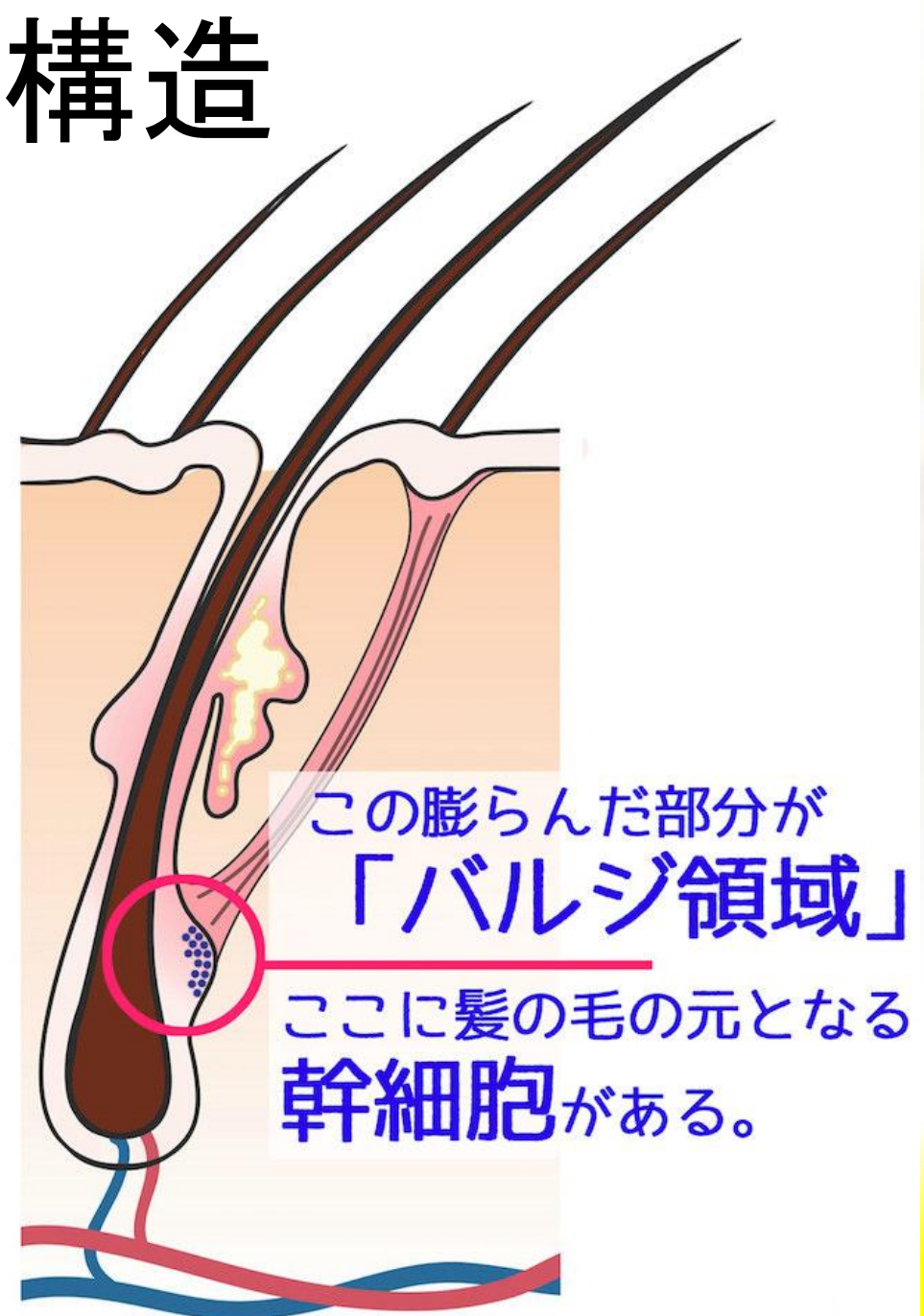
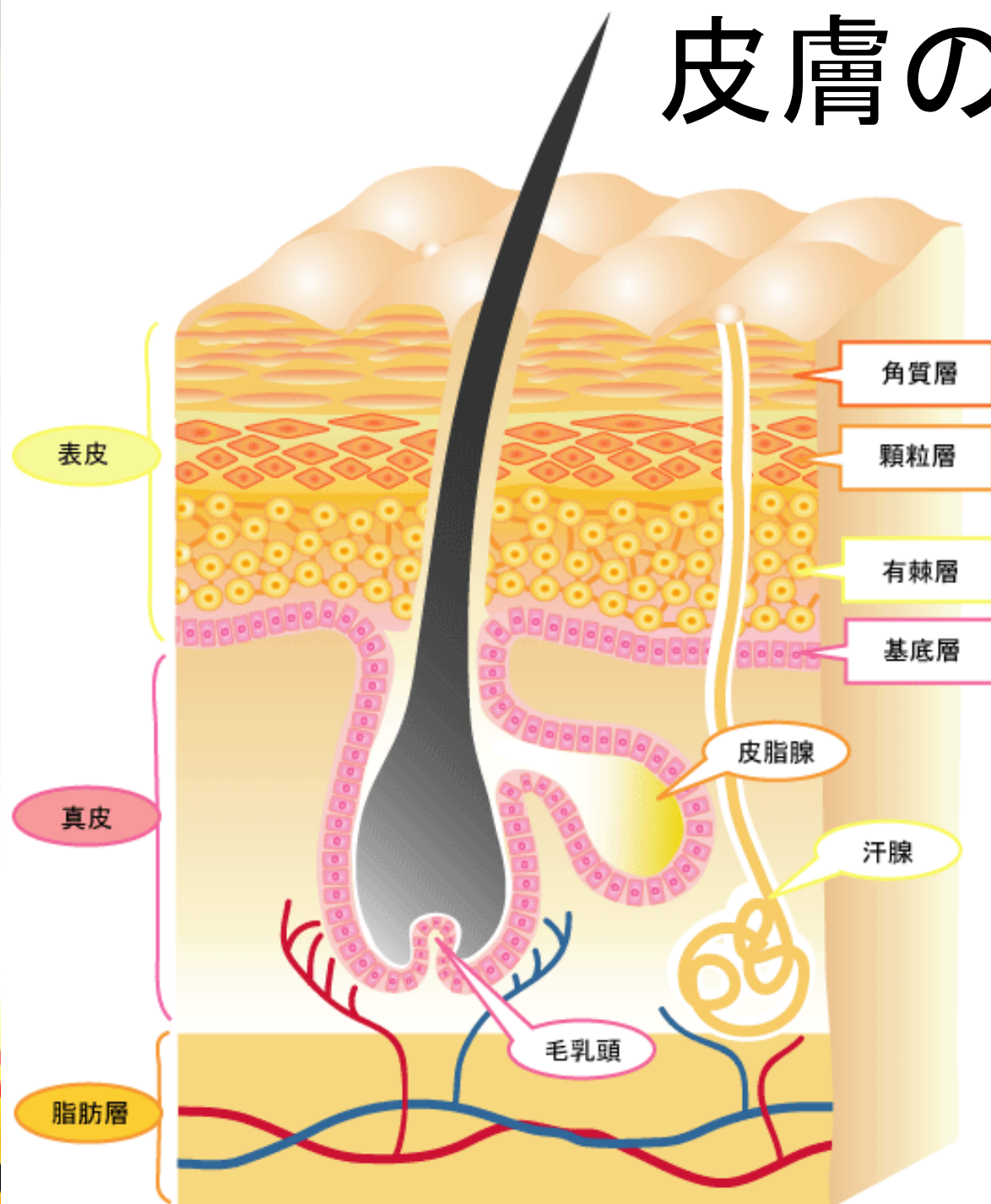


slido

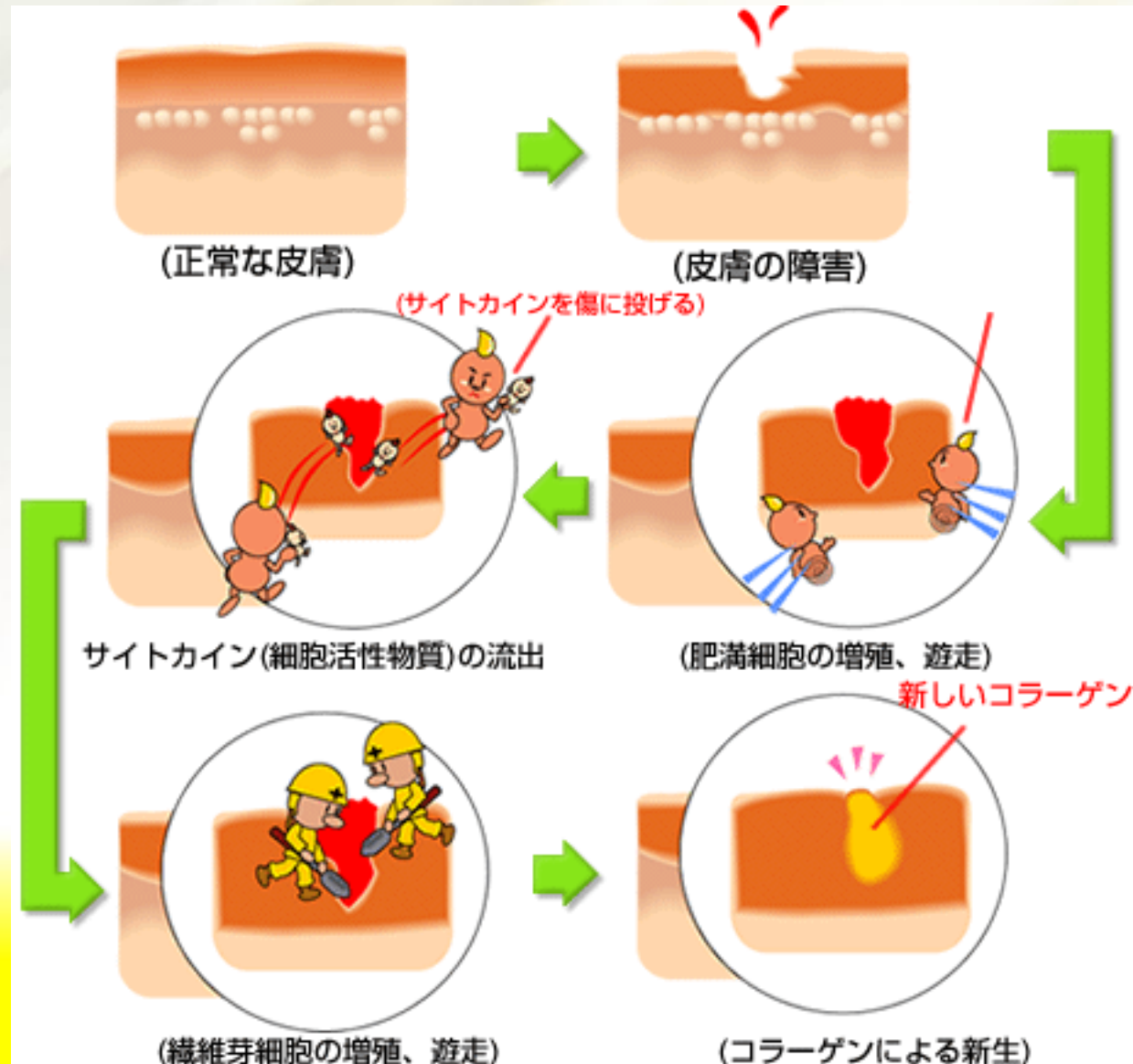
Join at
slido.com
#2094 386



皮膚の構造



深い傷の治り方



昔ながらの処置 消毒してガーゼをあてる方法 本当にいいことなの？



「因幡の白兔」 古事記

全身の毛をむしられた白兔に、
八十神が、
「海水を浴び、山の上で風に当たれ」
と言ったが、その通りにすると余計に痛い。
見かねた大国主命が、
「河の水で洗って蒲穂に包まれ」
と言ったので、その通りにすると治った。



海水＝消毒、 風に当たる＝乾燥療法

河の水で洗って蒲穂に包まる = 湿潤療法

・ガマ(植物)

古事記にある「因幡の白兔」でオオクニヌシノミコトがウサギを治した。中国古代より、止血剤、増血剤、鎮痛剤として用いられ、日本にも古くから伝わっていたらしい。

・ガマの膏(あぶら)

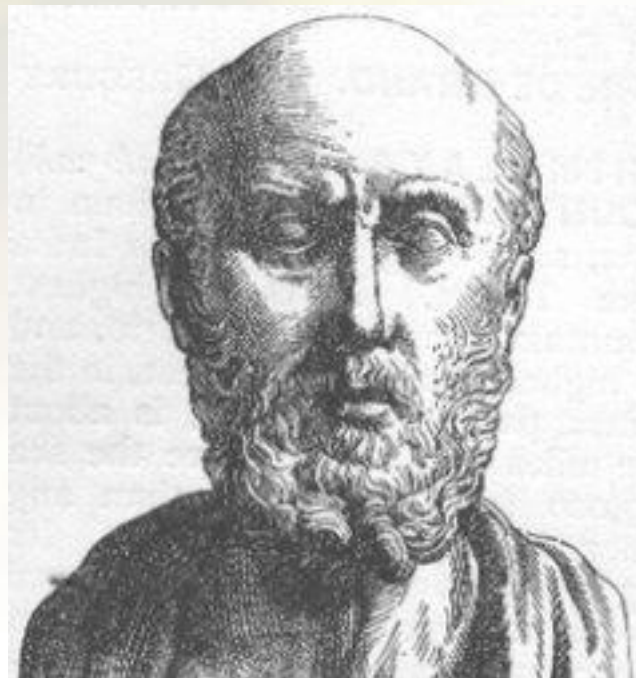
江戸時代に売られた軟膏。ヒキガエルの分泌物。エピネフリンを含有し止血効果がある。

・アロエ

キダチアロエ、ケープアロエの汁を濃縮乾燥させたものが生薬として使われる。
ゲル上物質の外用は創傷の回復、痛み軽減に有効とされる。



ヒポクラテス (Hippocrates) : B.C.460ー377 : ギリシャの医師
医学の開祖 : ヒポクラテスの誓い (医師の倫理性と客観性)



蜂蜜と樹脂 (B.C.25世紀) や蛙の皮膚と獣脂 (古代エジプト) で覆うより、感染していない傷は**乾燥**させて痂皮を形成させて創傷治癒を促す方が良いと提唱した。

ゼメルweis (Semmelweis) : 1818－1865 : ハンガリーの産科医

産褥熱の防止のため手洗いの励行
塩素水による器具等の消毒の励行



リスター (Lister) : 1827－1912 : 現代外科学の開祖

1867年石炭酸に浸したリント布で
傷を覆うと化膿しないと報告



創傷被覆
乾燥状態維持

創傷治癒、暗黒の時代

パスツール (Pasteur) : 1822－1895

コッホ (Koch) : 1843－1910 : 近代細菌学の開祖

Odland: 1958年熱傷による水疱は破らない方が治癒が早い報告。

Winter: 1962年ポリエチレンフィルムで覆った傷は乾燥状態維持した傷より速く治ることを報告。



創傷治癒の夜明け

Rovee: 湿潤環境で創周囲から表皮細胞が移動しやすいと報告。

1971年: ポリウレタンフィルムの発売。

1983年: ハイドロコロイド・ドレッシングの発売。

創傷被覆
湿潤状態維持



皮膚にきずができる原因

- ①感染症
- ②腫瘍
- ③血流障害
- ④外的刺激
(外傷、熱傷)
- ⑤自己免疫



結構怖い糖尿病性皮膚潰瘍のお話



44歳の男性。右足の潰瘍の悪化を主訴に来院した。7年前に糖尿病を指摘されている。3年前に靴ずれのあとが潰瘍化し、滲出液が出るようになった。来院3日前から潰瘍が急速に拡大し、痂皮が付着し悪臭を放っている。右足の写真を別に示す。



まず行う処置はどれか。

- a 湿布
- b 創の縫合
- c 下腿切断
- d デブリドマン
- e 植皮による創の閉鎖

糖尿病性皮膚潰瘍

- ・閉塞性動脈硬化症による皮膚潰瘍
- ・糖尿病性神経障害に起因する皮膚潰瘍
- ・趾間等の感染に起因する皮膚潰瘍

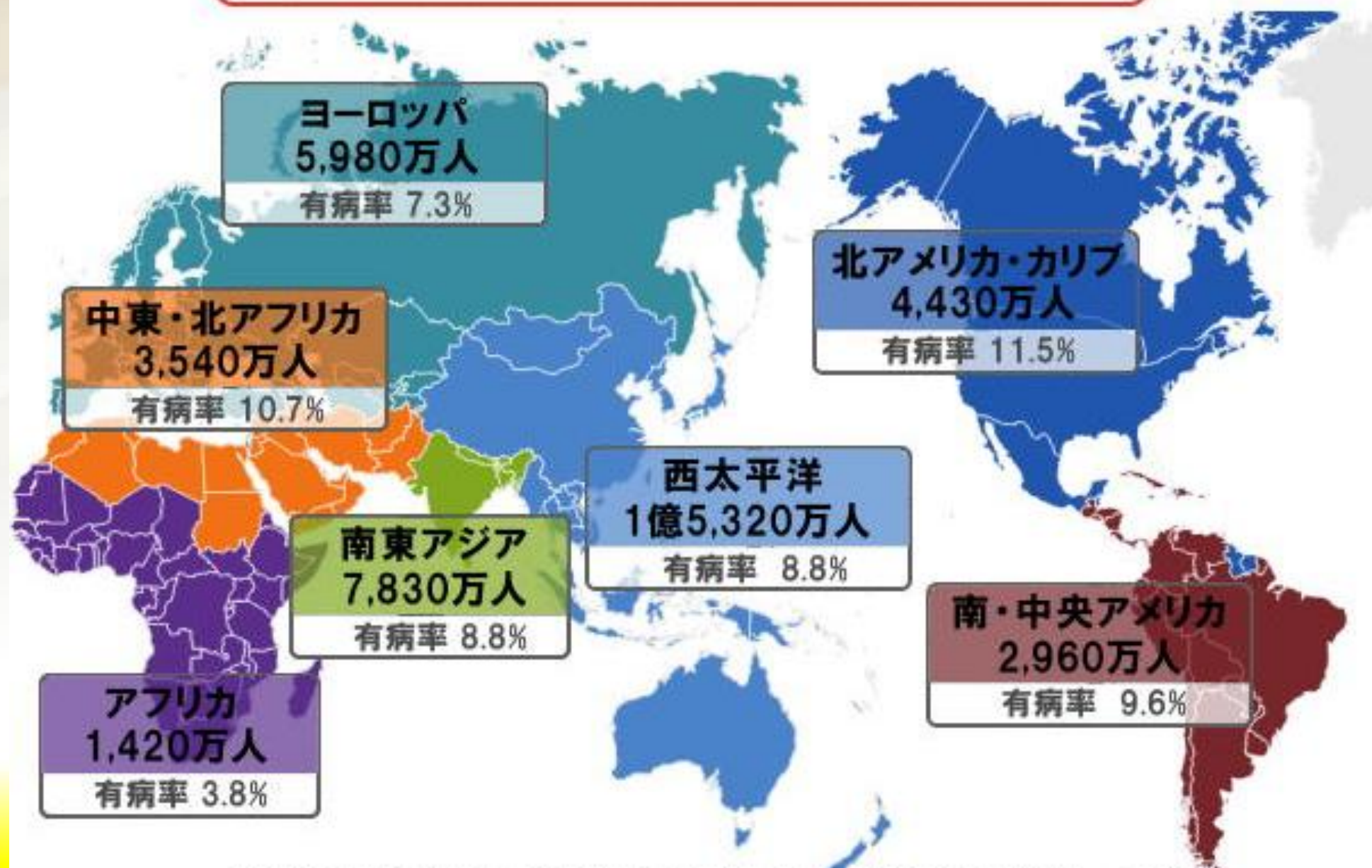


糖尿病性皮膚潰瘍

1) 世界の糖尿病の状況と日本の現状



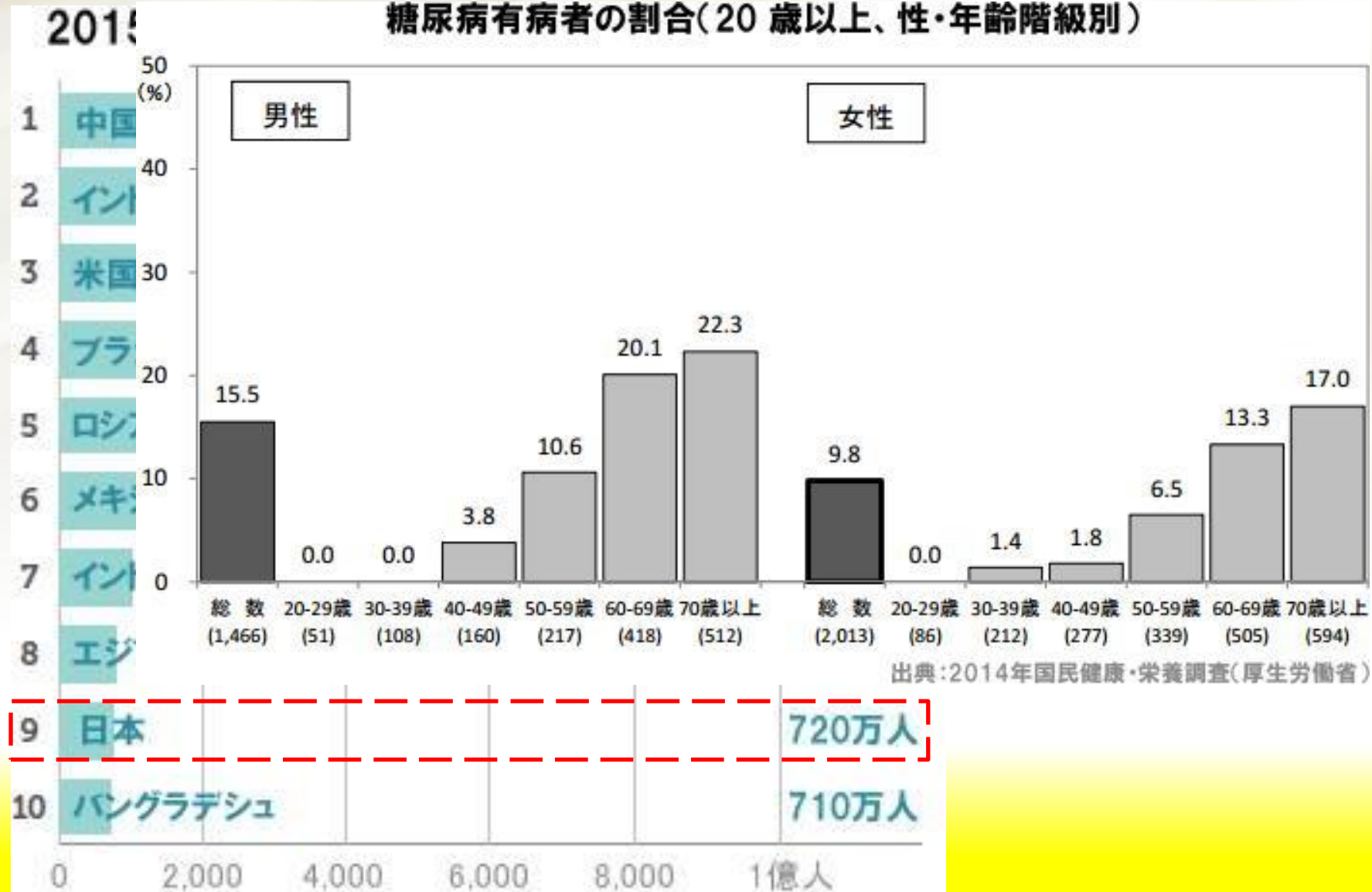
世界の糖尿病人口 4億1,500万人(2015年)



2015年現在の世界の地域別にみた糖尿病有病数と有病率(20~79歳)

出典:IDF Diabetes Atlas 2015(国際糖尿病連合)

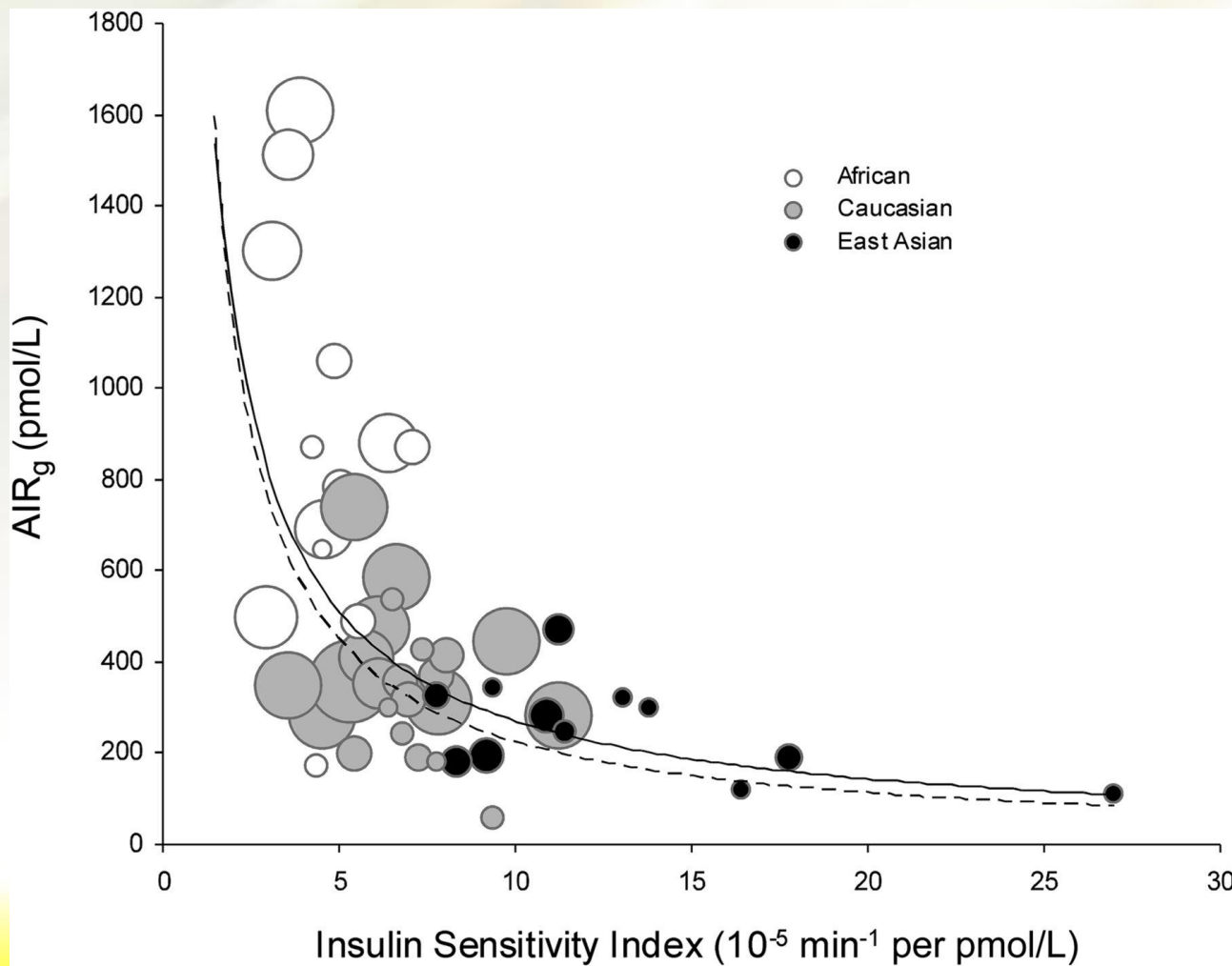
日本の状況



出典: IDF Diabetes Atlas 2015(国際糖尿病連合)

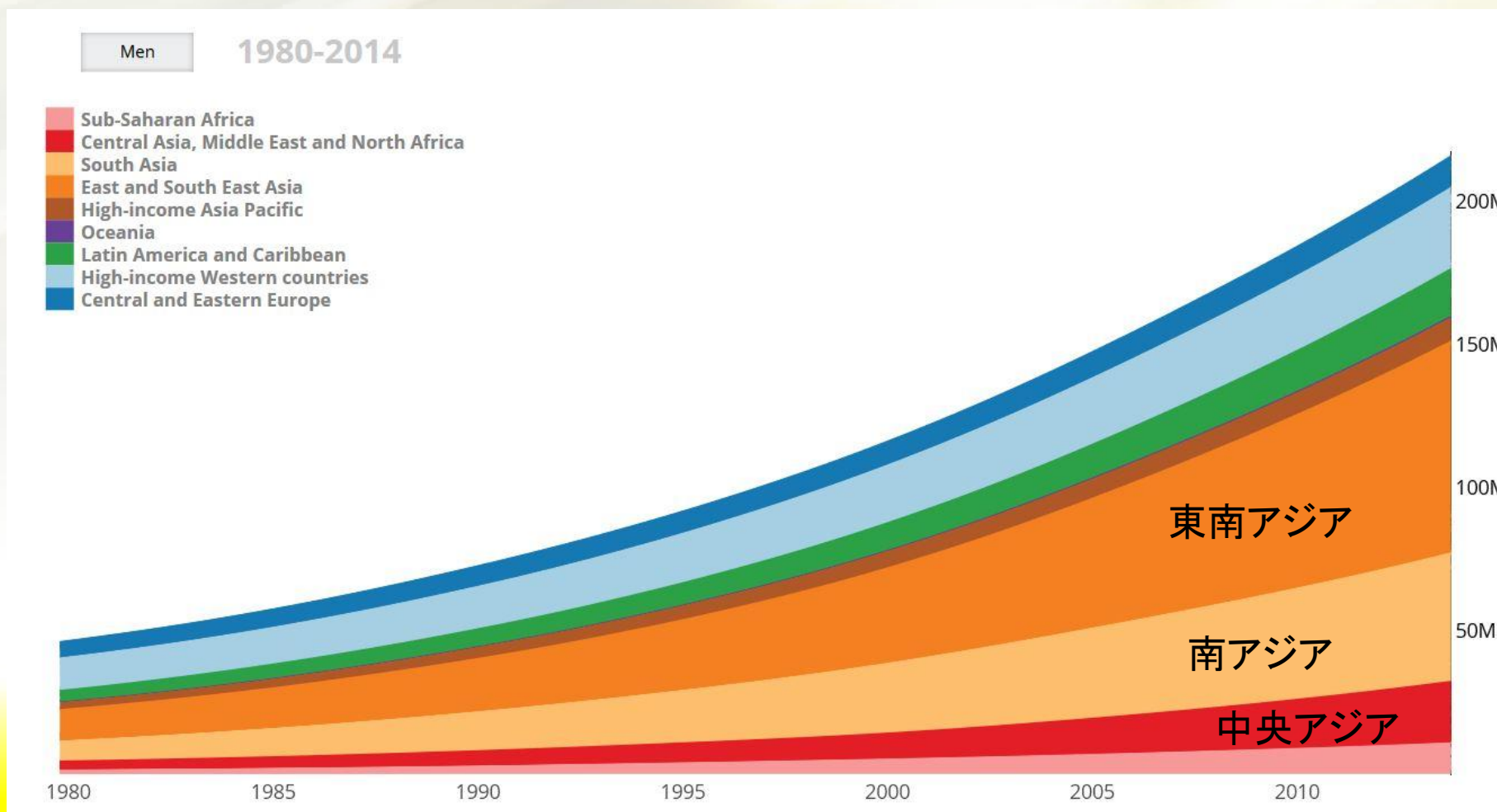
東アジアの人種は糖尿病になりやすい

急性インスリン反応
＝インスリンの出やすさ



インスリン感受性＝インスリンの効きやすさ

糖尿病はアジアで爆発的に増えている



Podiatrist(足病医)

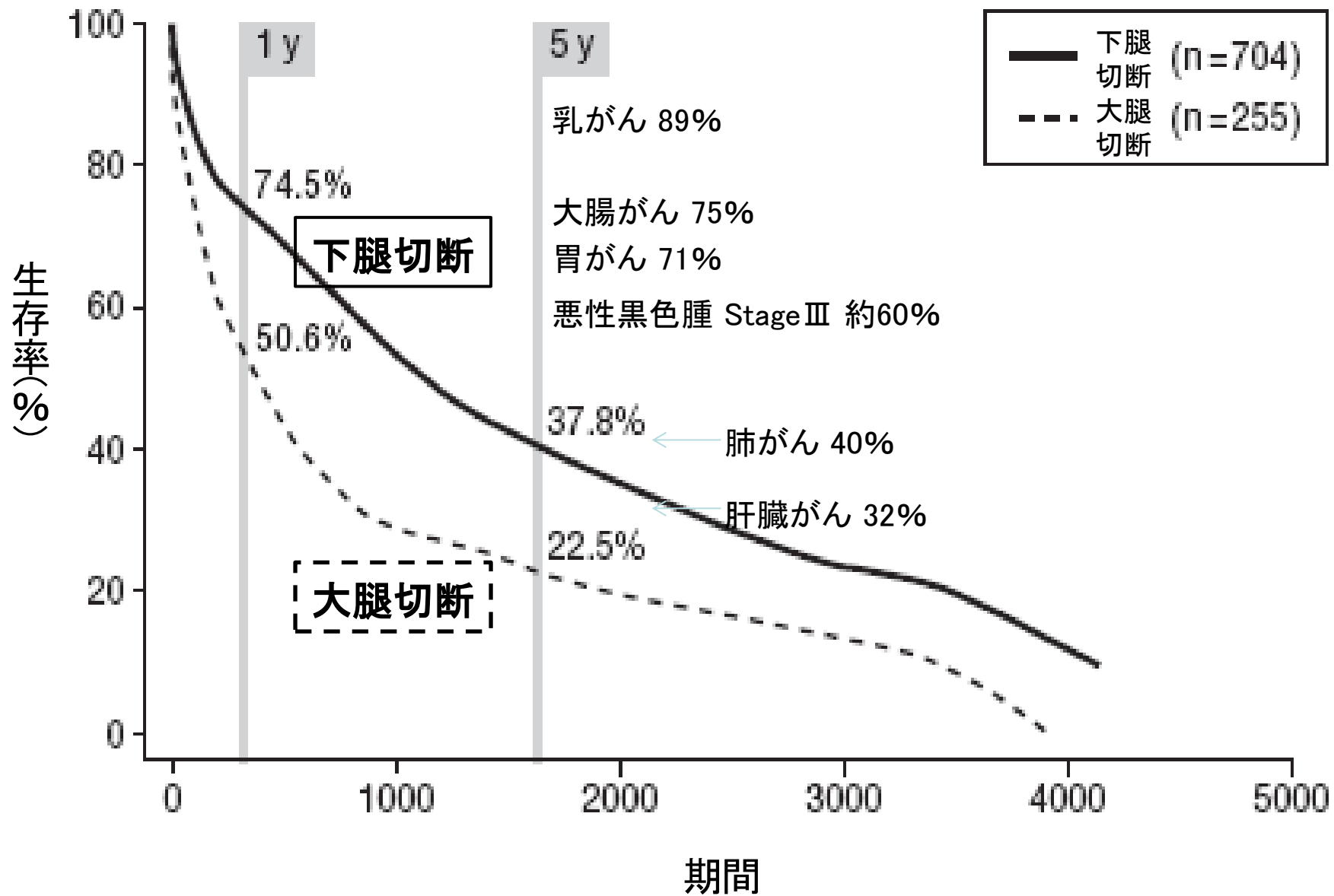


アメリカ:内科に属する専門医
イギリス:学位と登録で認定される
オーストラリア:専門の学位

- ・外来、入院患者の爪切り
- ・巻き爪のケア
- ・外反母趾の治療
- ・かかとの角質除去
- ・装具を含めた靴の作成

病院、エステサロン、フットケアクリニック、靴メーカーのアドバイザーなど

下肢大切断の生命予後



糖尿病性皮膚潰瘍

2) 実際の症例での評価、治療の流れ



Case

症例1

58歳、男性

既往歴

糖尿病、糖尿病性末梢神経障害にて内科通院中

現病歴

以前より足底に胼胝を自覚していた。

数日前から胼胝周囲に悪臭をみとめ、腫張、浸出液が増えてきたため当科を紹介。

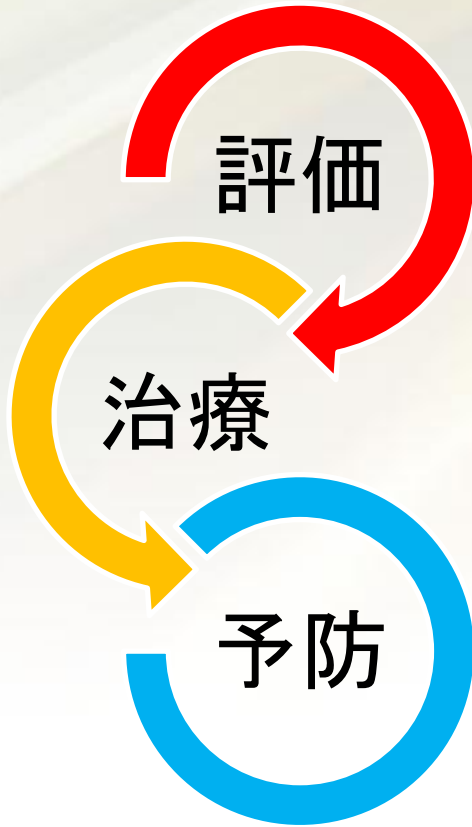
現症

周囲皮膚に握雪感あり。

創部には悪臭、多量の排膿を認めた。



糖尿病性皮膚潰瘍



- ・血流評価 (ABI/SPP/造影CTなど)
- ・感染症の評価 (創部培養、MRIなど)
- ・神経障害の評価 (神経学的検査)

→ 重症度の分類

- ・血行再建
- ・デブリードマン、抗生剤の投与
- ・糖尿病コントロール
- ・装具の作成

- ・フットウェアの作成
- ・フットケア指導
- ・フットケア外来への通院
- ・糖尿病コントロール

虚血の評価①

まずは侵襲が少ない(痛くない、放射線暴露がない、時間がかからない)検査から行い、スクリーニングをかける。

→ABI, TBI

→SPP

→TcPO₂



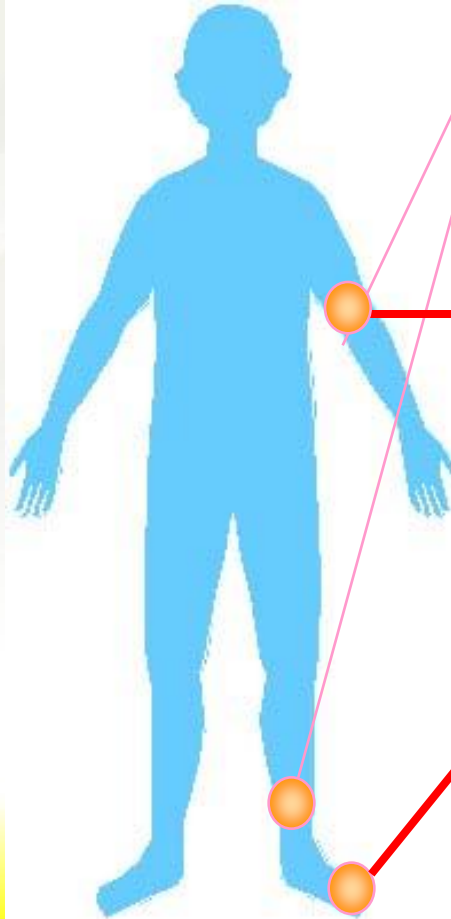
オシロメトリック法による足趾血圧測定

$$ABI = \frac{\text{足関節収縮期血圧}}{\text{上腕収縮期血圧}}$$

ダブルカフを用いたオシロメトリック法により、ドプラー法と相関の高い四肢血圧を同時相で測定



$$TBI = \frac{\text{足趾収縮期血圧}}{\text{上腕収縮期血圧}}$$



カフはディスポ製品です

新生児血圧測定技術を駆使して、オシロメトリック法による足趾血圧測定を実現。

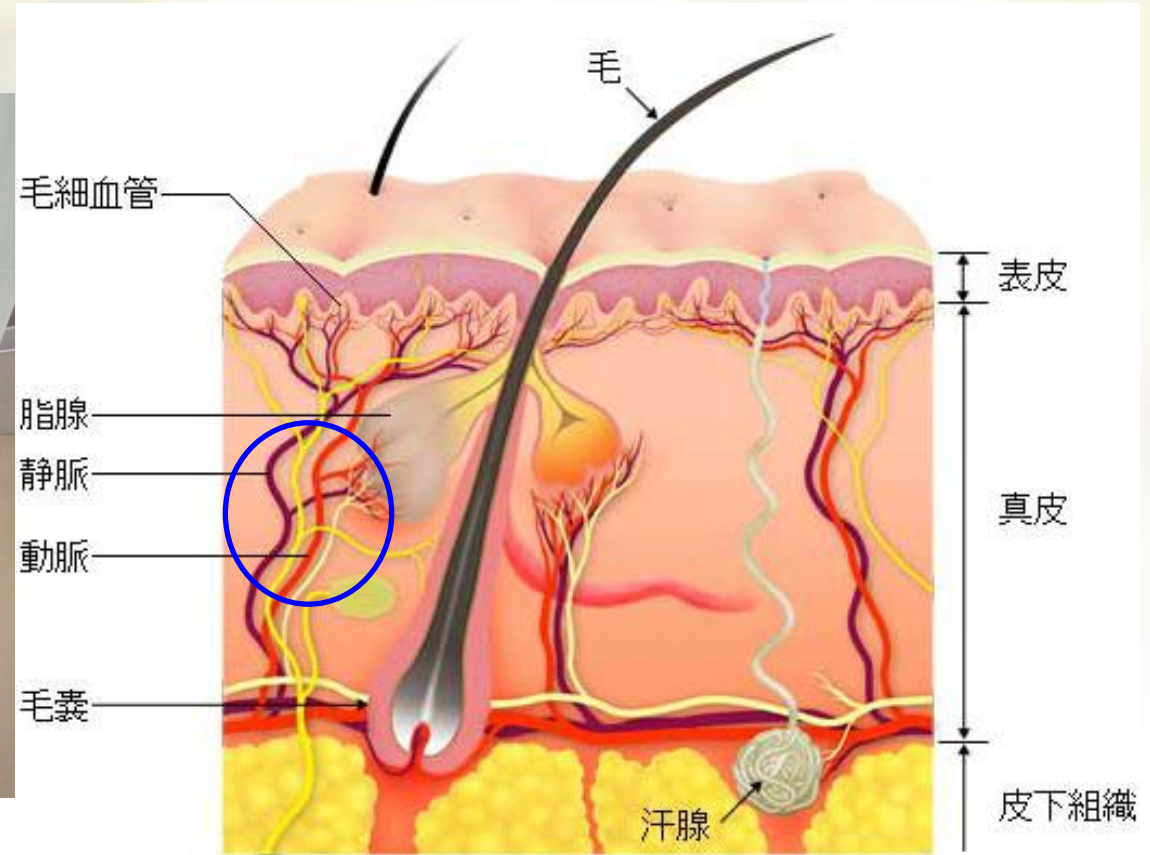


カフ、中継チューブ



センサボックス

Skin perfusion pressure; SPP



TcPO₂ (transcutaneous oxygen tension: 経皮酸素分圧)

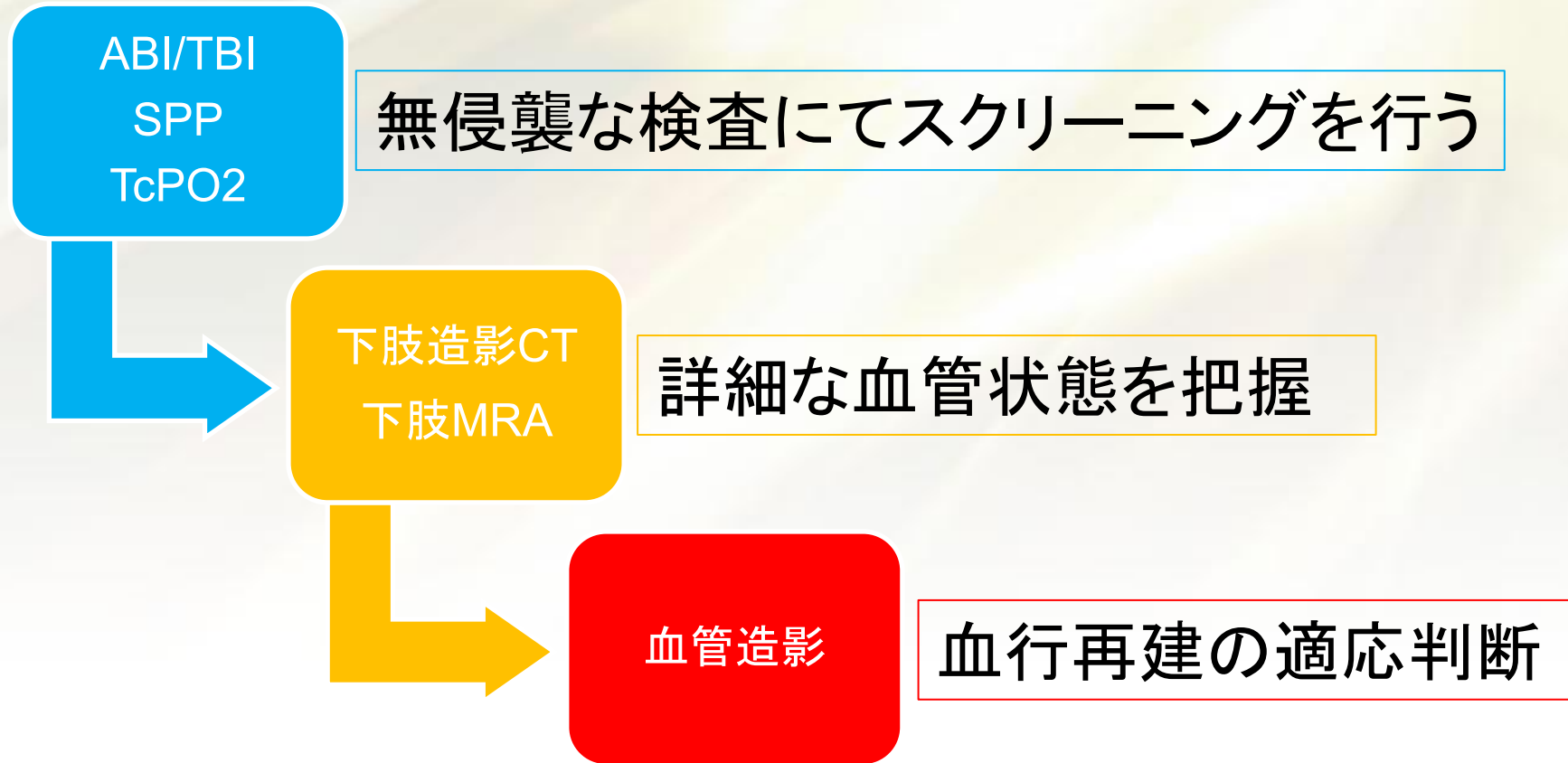


経皮的酸素ガス分圧測定
(1日につき)

100点

重症下肢血流障害が疑われる患者に対し、虚血肢の切断若しくは血行再建に係る治療方針の決定又は治療効果の判定のために経皮的に血中の pO_2 を測定した場合に、3ヶ月に1回に限り算定する。

虚血の評価



Fontaine分類とRutherford分類

図2：Fontaine分類

Fontaine I 度（軽度虚血） 無症状・冷感・しびれ感  ●手足が冷たい ●手足がしびれる ●手足の指が青白い	Fontaine II 度（中等度虚血） 間歇性跛行  ●一定距離を歩くと、主に下腿部が締めつけられるようになり、休まなければならない（数分で回復） ●階段をのぼるのは特につらい
Fontaine III 度（高度虚血） 安静時疼痛  ●じっとしていても手足が痛み、夜もよく眠れない ●刺すような痛みが常に持続している	Fontaine IV 度（重度虚血） 潰瘍・壊死  ●手足に治りにくい潰瘍ができる ●壊死部は黒変する

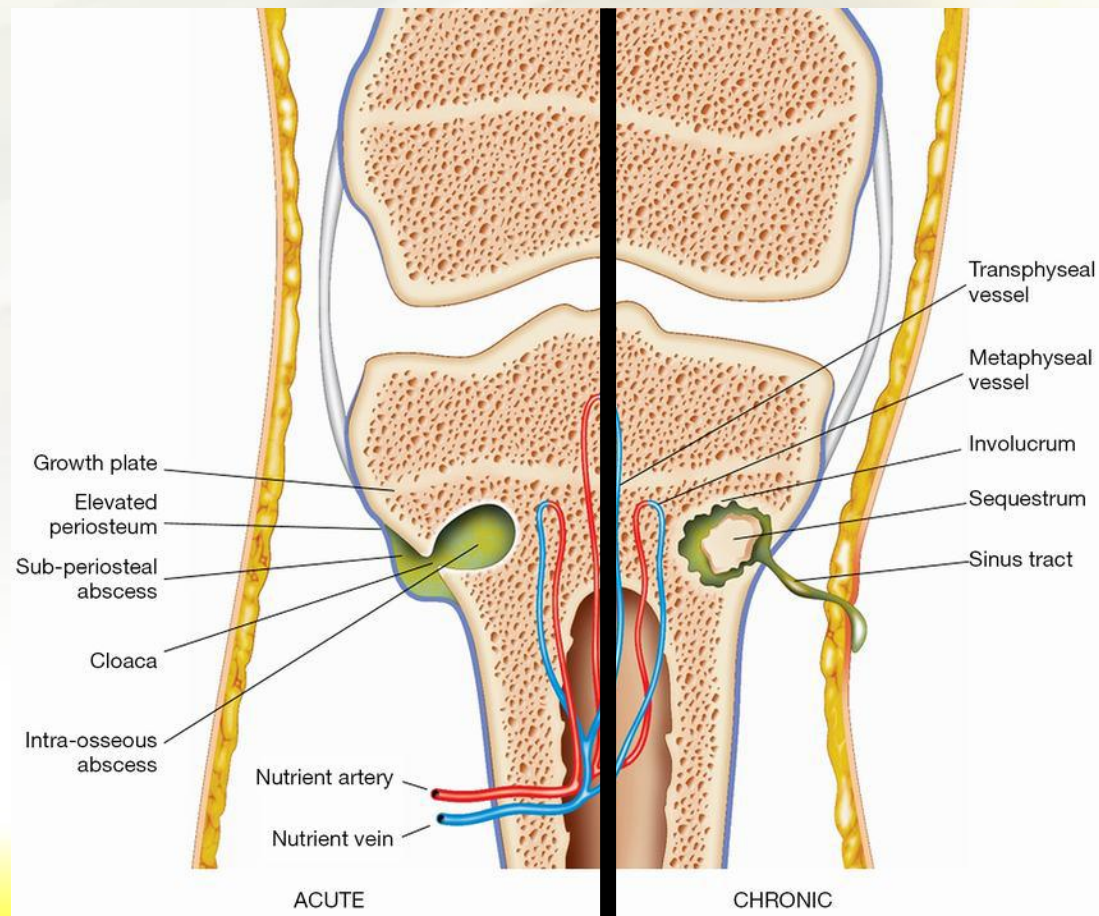
Fontaine分類およびRutherford分類

Fontaine分類		Rutherford分類		
度	臨床所見	度	群	臨床所見
I	無症候	0	0	無症候
II a	軽度の跛行	I	1	軽度の跛行
II b	中等度から重度の跛行	I	2	中等度の跛行
		I	3	重度の跛行
III	虚血性安静時疼痛	III	4	虚血性安静時疼痛
IV	潰瘍や壊疽	III	5	小さな組織欠損
		III	6	大きな組織欠損

Claw foot



骨髓炎



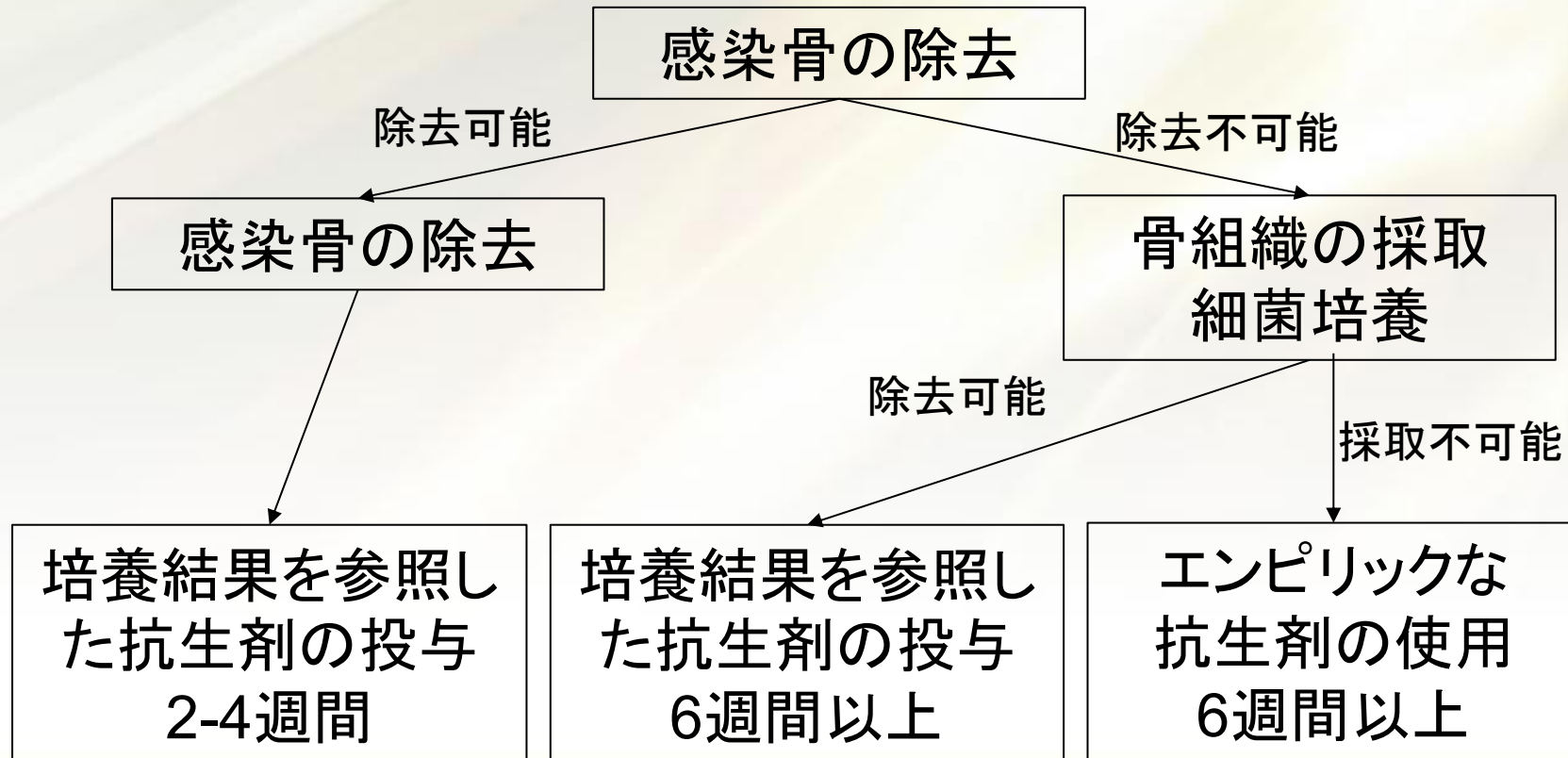
感染経路として以下の3経路が挙げられる。

- ①他の部位からの血流を介した感染
- ②骨周囲の感染病巣からの波及
- ③骨折や手術などによる二次感染

症状としては

局所の疼痛、発熱、倦怠感
改善しない皮膚潰瘍など

骨髓炎の治療



装具について

完全免荷装具
膝や下腿で体重を
支えるもの



装具について

Total contact cast

石膏やグラスファイバー
で固定するもの
外す場合はギプスと同様
巻き直しが必要



装具について



Removable cast walker

巻き直し可能
これを動かないように固
定した場合、Total
contact castと同様の効
果を得ることができる
との報告もある

装具について

足底板（インソール）

難治性の足底皮膚潰瘍
や、胼胝などに有効



フットケア

セルフフットケア教育と予防的
フットケアにて
切断を低下させる確率

最大

85%

セルフフットケア



重症化を防ぐために
日頃から心がけましょう

あ

あしをチェック

し

しっかり靴選び

は

はいる前に温度の確認

た

たばこをやめる

い

いつも靴下を履く

せ

せいけつを保つ

つ

つめの手入れ

セルフフットケア

あしを[○]チェック



- ・明るい場所でしっかりチェック
- ・傷、やけど、皮膚の変色、変形
- ・足の裏も鏡を使って忘れずに
- ・家族に見てもらったり、手で直接触れる事も必要。
- ・水虫やウオノメ。タコは自分で処置しない。

セルフフットケア

しっかり靴選び



- ・足にあった蒸れにくい靴を。
- ・高いヒールや先端の尖った靴は避け、足に合ったものにする。
- ・靴を履く前に小石などの異物が入っていないか確認する習慣を。

セルフフットケア

はいる前に
温度の確認



- ・入浴時は必ず、手でお湯の温度を確認める。
- ・暖房器具は体から離して使う。
- ・湯たんぽ、カイロは用いず、靴下で暖かくする。



セルフフットケア

たばこをやめる



- ・タバコは動脈硬化を進展させます。
- ・糖尿病と診断されたら禁煙を！

セルフフットケア

いつも靴下を履く



- ・通気性のよい素材で、締め付けないものを選ぶ。
- ・白い靴下なら出血などを容易に見できる。

セルフフットケア

せ いけつを保つ



- ・足の裏や足の趾の間も丁寧に洗う。
- ・洗った後は清潔なタオルで水分を
しっかり拭き取る
- ・乾燥してひび割れをしやすいところ
にはクリームなどを塗る。

セルフフットケア

つまめの手入れ

① 爪の先端を
真っすぐに切る

② 両角は少し丸める
程度にとどめ、
深爪をしない

③ 最後にヤスリ
をかけ滑らかに
する



- ・爪の先端をまっすぐに切る
- ・両角は少し丸める程度にとどめる
- ・最後にヤスリをかけて滑らかに。
- ・切りにくい場合は無理に自分で切らず、医師や看護師に相談する。

セルフフットケア



重症化を防ぐために
日頃から心がけましょう

あ

あしをチェック

し

しっかり靴選び

は

はいる前に温度の確認

た

たばこをやめる

い

いつも靴下を履く

せ

せいけつを保つ

つ

つめの手入れ

褥瘡（床ずれ）のメカニズムと予防法



Copyright © 2011

褥瘡予防・管理ガイドライン

【CQ9 体位変換・ポジショニング】

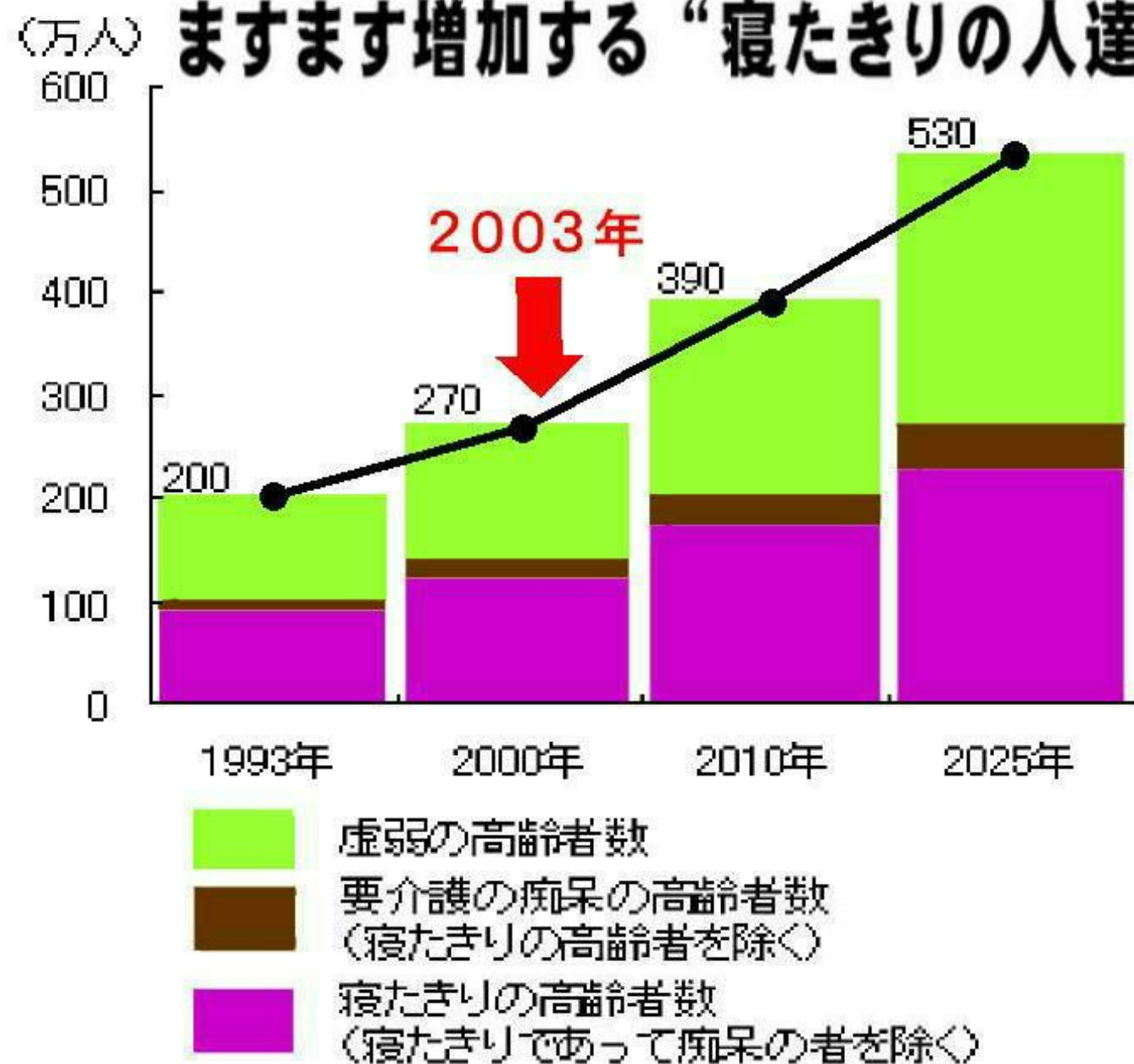
ベッド上では何時間毎の体位変換が褥瘡予防に有効か？

→ 基本的に2時間以内の間隔で体位変換を行うよう勧められる。(推奨度B)

ただし、粘弾性フォームマットレスもしくは上敷二層式エアマットレスを使用する場合には体位変換間隔は4時間以内の間隔で行っても良い



ますます増加する“寝たきりの人達”



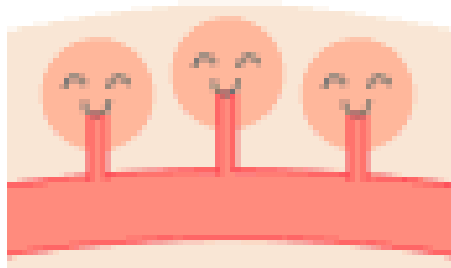
(注)旧厚生省推計

なぜ褥瘡ができるのか？

圧迫

1

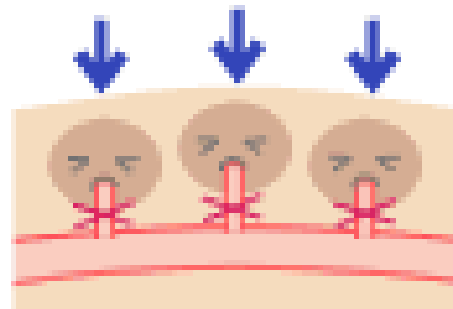
細胞は血から
栄養をもらって
います。



2

血の流れが悪い
と栄養が
もらえません。

圧迫

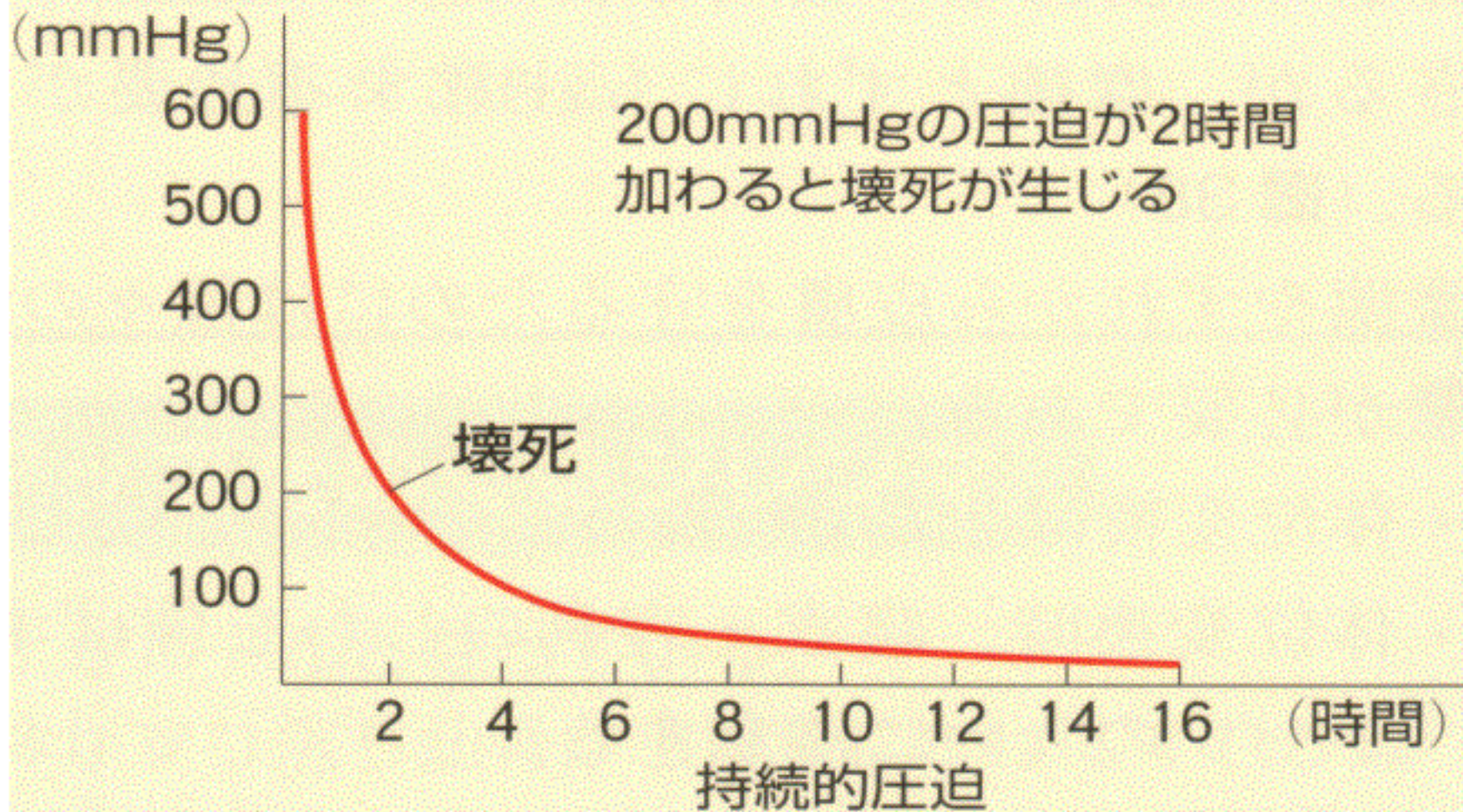


3

とうとう細胞が
死んでしまい
ました。

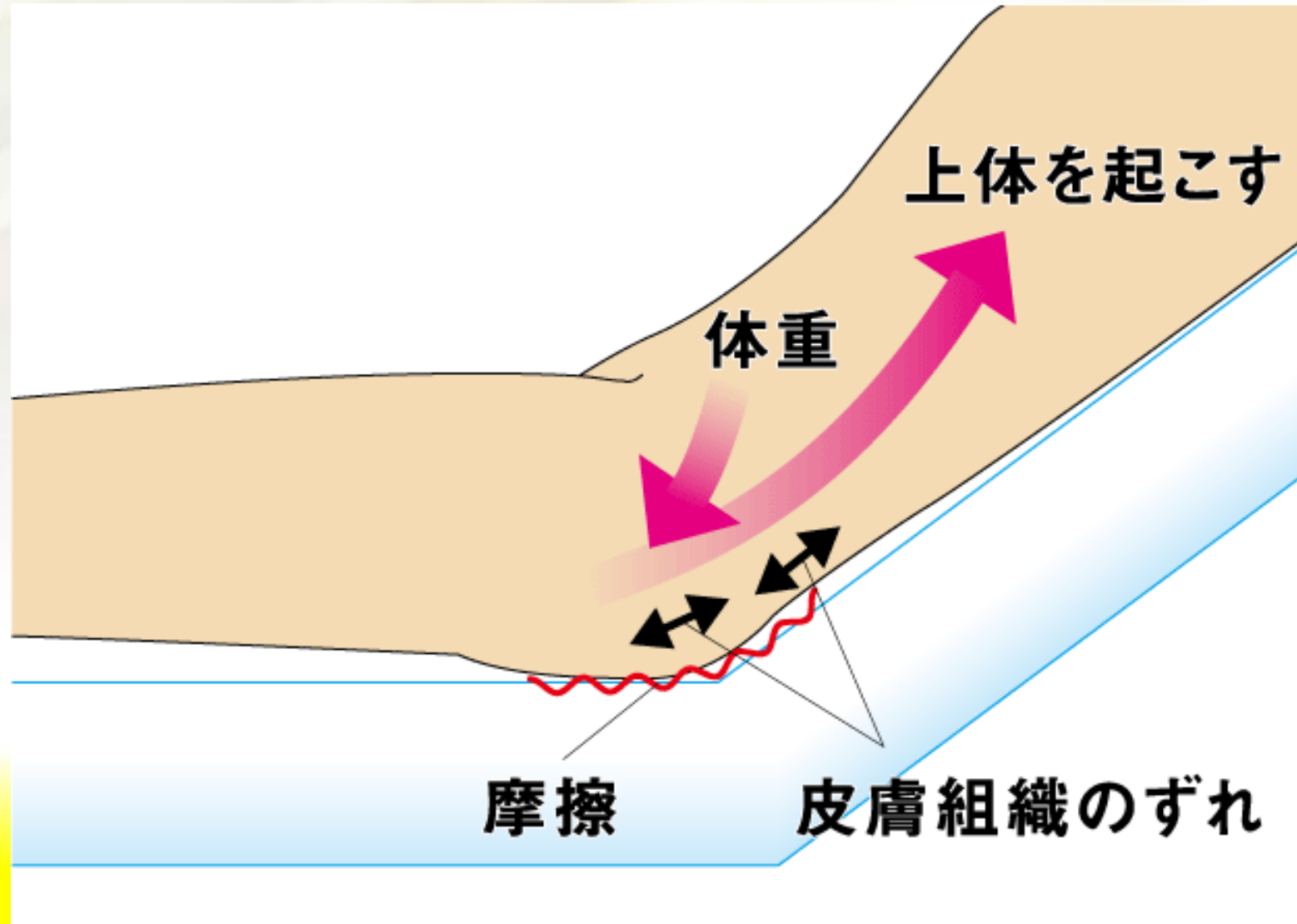
床ずれ



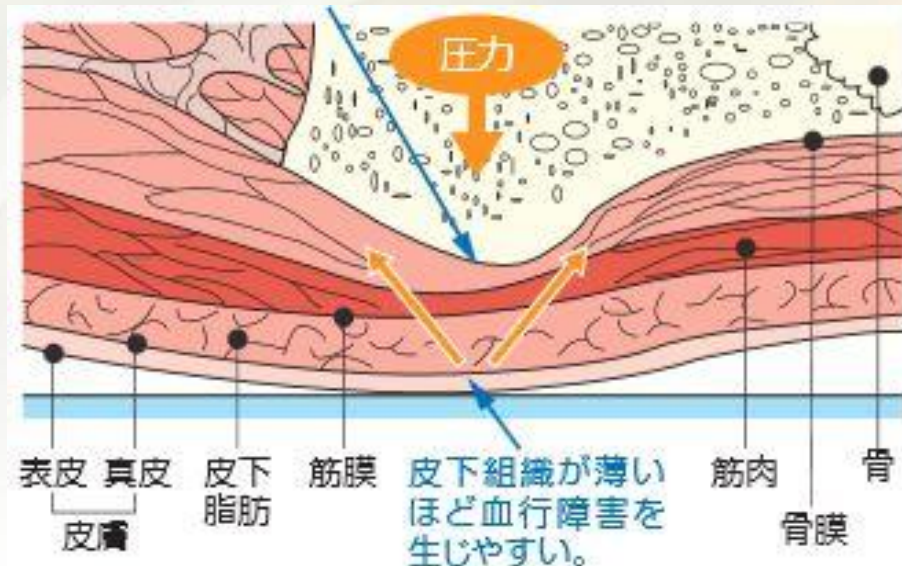


出典) Maklebust, J., Sieggreen, M.: Pressure ulcers-Guide for prevention and nursing management. S-N Publications, 1991

なぜ褥瘡ができるのか？

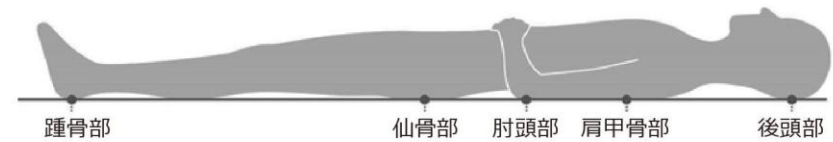


なぜ褥瘡ができるのか？

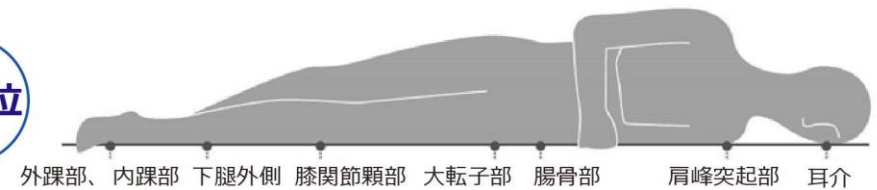


厚生省老人保健福祉局老人保健課監修：褥瘡の予防・治療ガイドライン(照林社)より一部改変

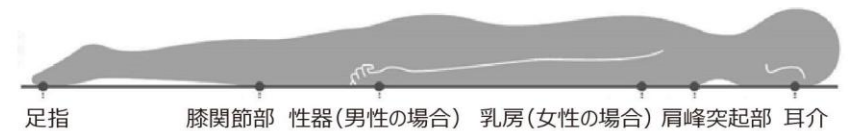
仰臥位



側臥位



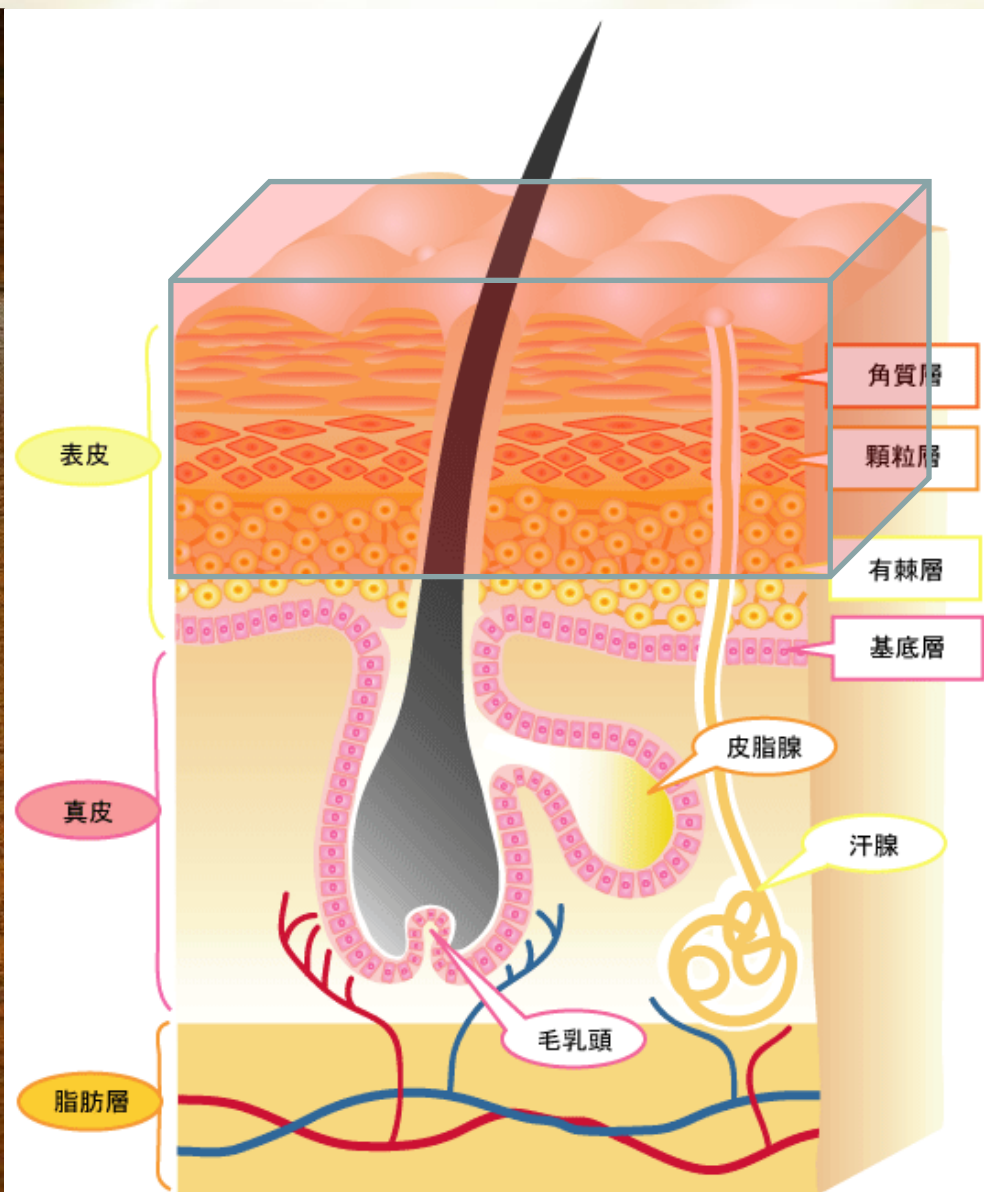
腹臥位



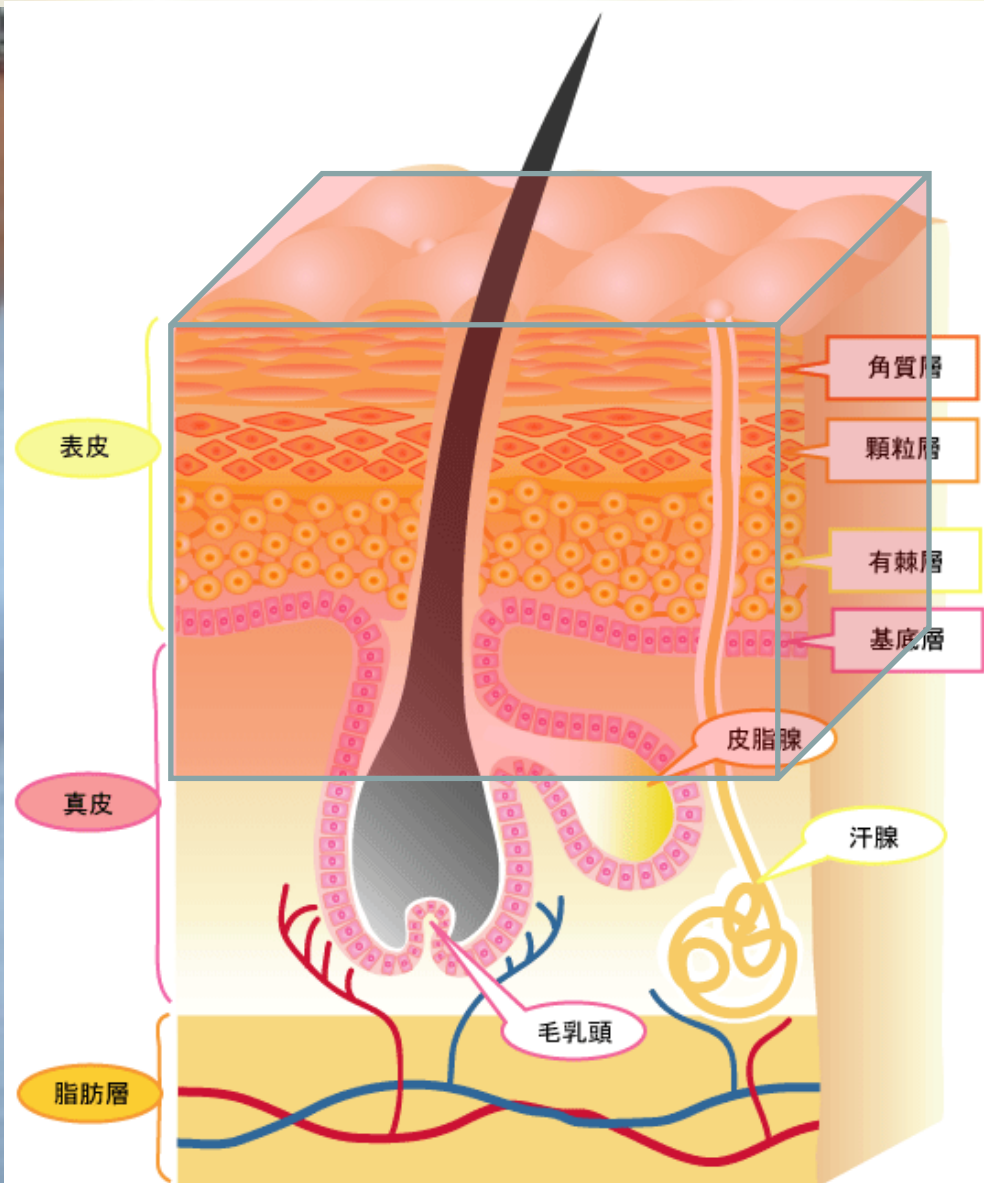
熱傷



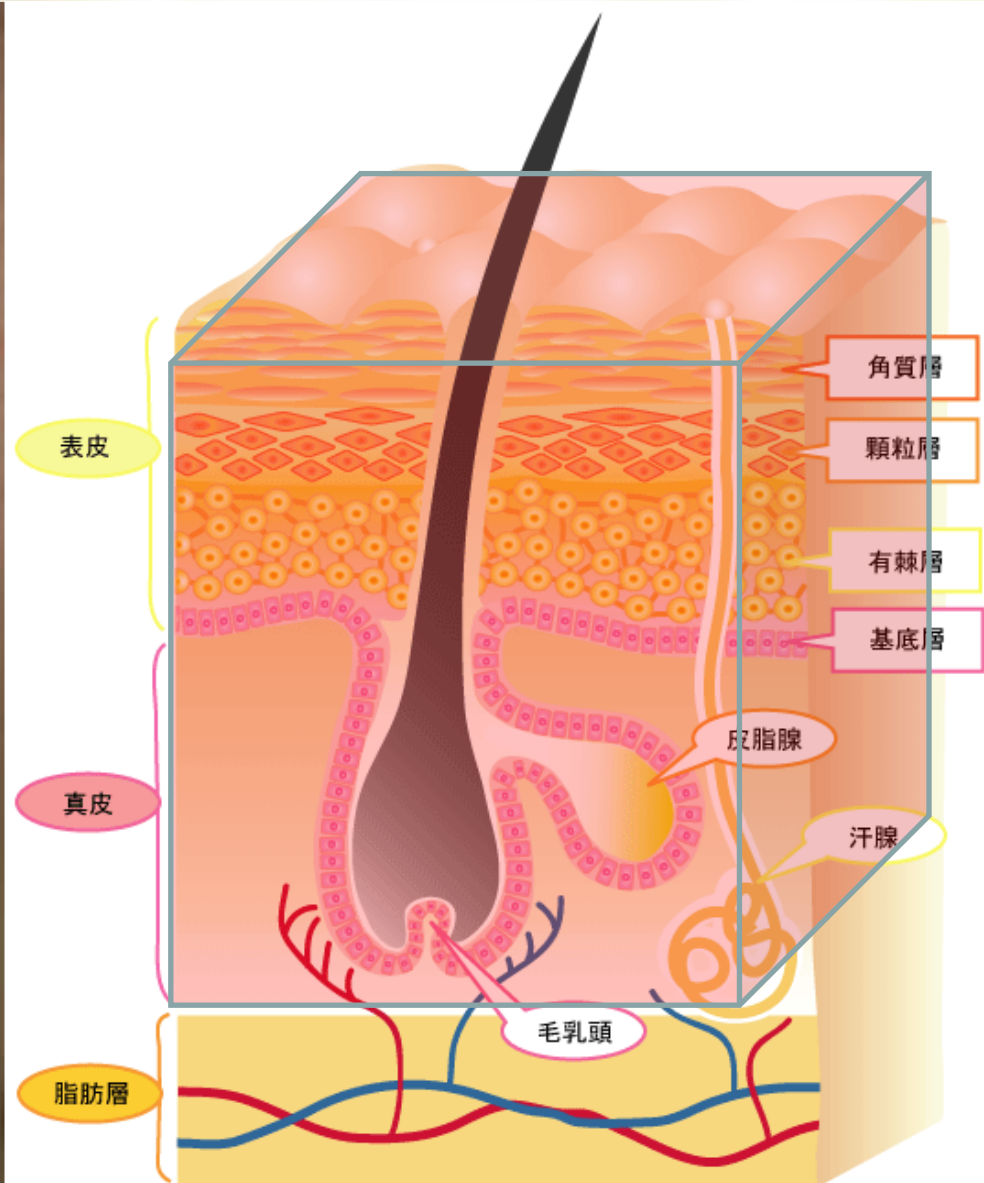
1度熱傷



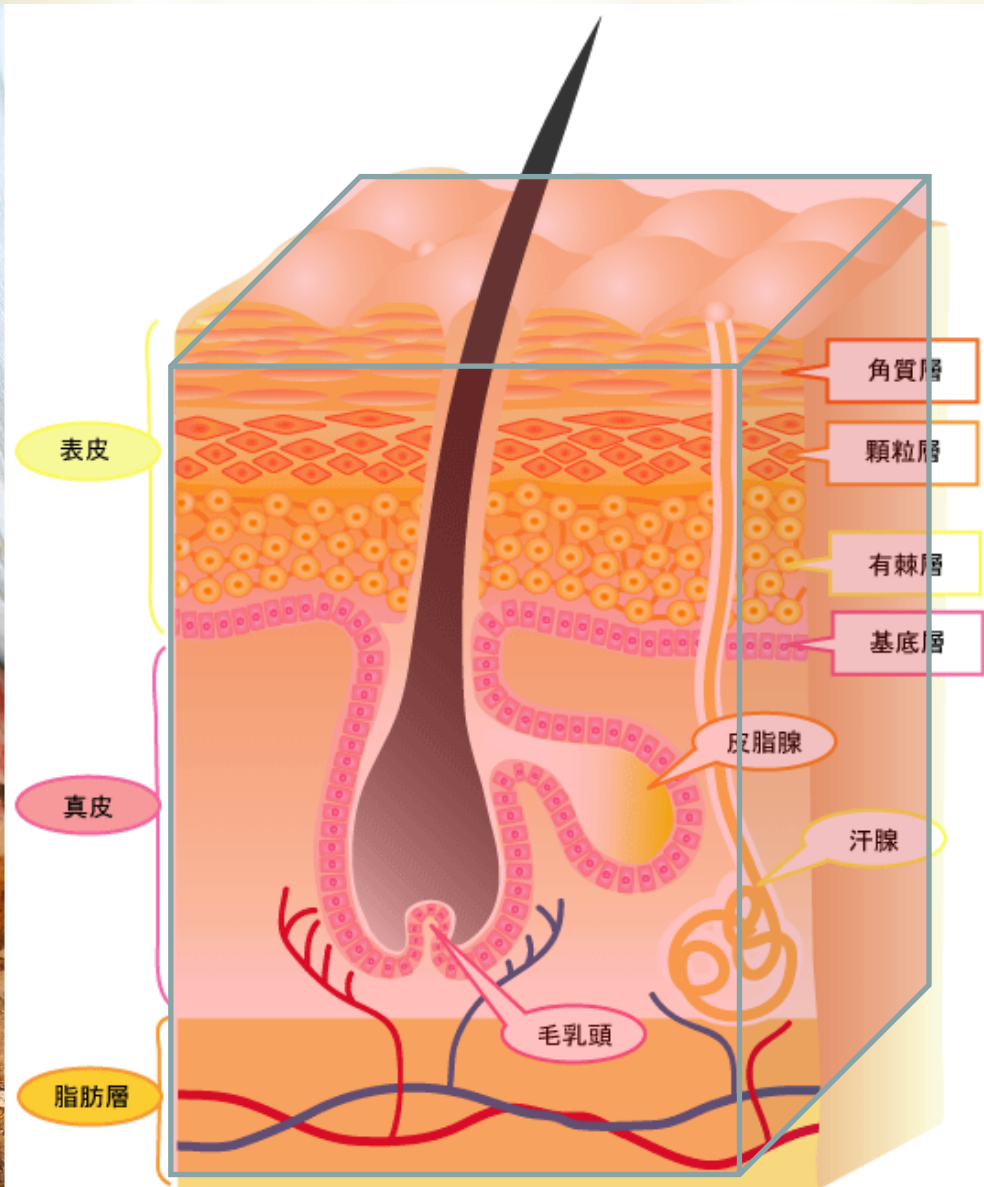
2度熱傷(淺在性)



2度熱傷(深在性)



3度熱傷



熱傷瘢痕

淺在性2度熱傷



深在性2度熱傷



3度熱傷



Artzの基準(1957)

重症：熱傷専門治療が行える施設への入院

- ①II度熱傷30%以上 ②III度熱傷10%以上
- ③顔面、手、足、会陰部の熱傷 ④気道熱傷
- ⑤電撃傷 ⑥化学損傷 ⑦生命に関わる合併損傷

中等症：一般病院への入院

- ①II度熱傷15-30% ②III度熱傷10%未満

軽傷：外来通院可能

- ①II度熱傷15%未満 ②III度熱傷2%以下



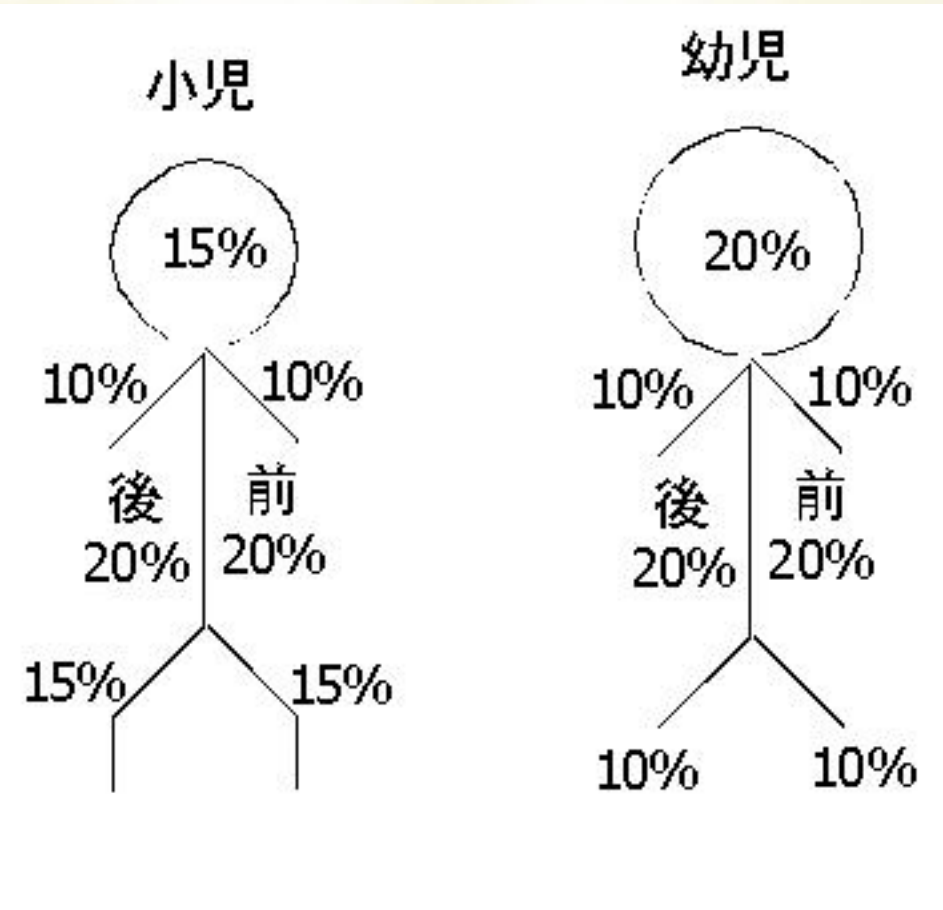
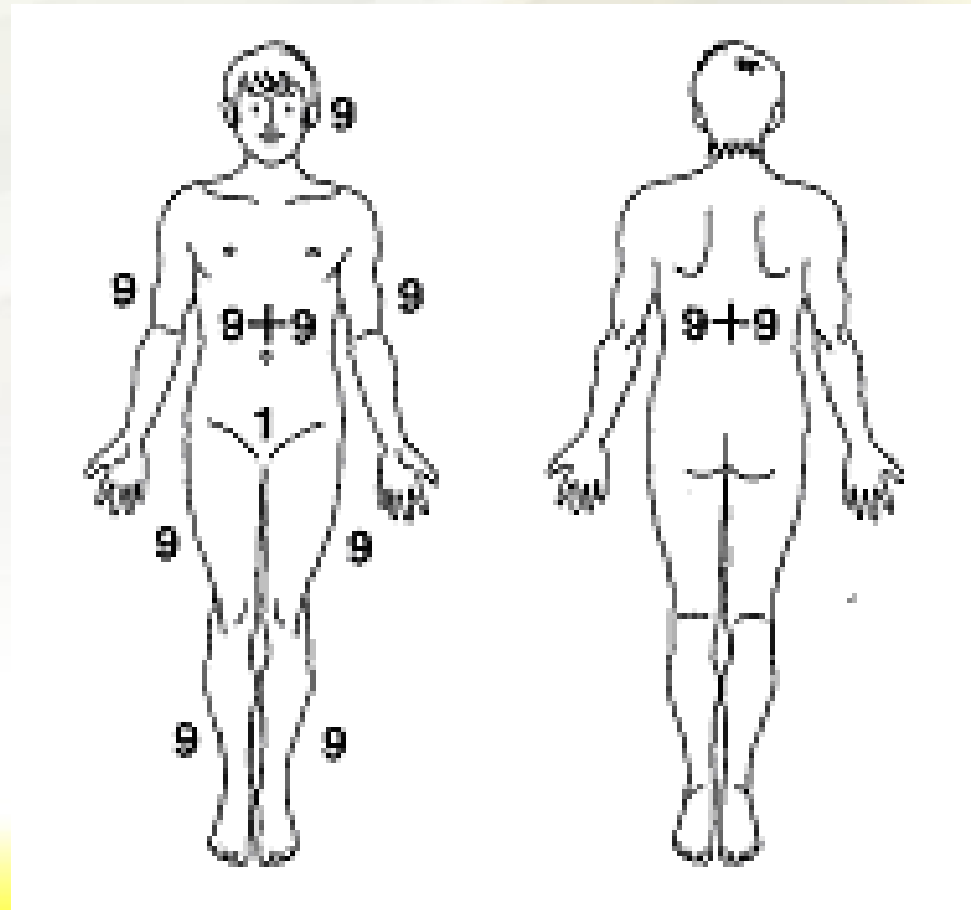
Artの基準を用いた医師国家試験問題

専門施設へ緊急搬送するのはどれか。2つ選べ。

- a 小児の体幹背面と右上肢の深達性Ⅱ度熱傷
- b 気道熱傷の疑いのある顔面の浅達性Ⅱ度熱傷
- c 右下肢屈側のⅢ度熱傷
- d 両側上肢の浅達性Ⅱ度熱傷
- e 全身の50%のsun burn



9の法則と5の法則



Baxter法

熱傷面積が成人では15%程度以上、小児では10%程度以上に対して輸液療法を行うことを推奨する。ただしそれ以下の熱傷面積であっても全身状態をみて初期輸液療法を開始してもよい。¹²⁾ 初期輸液は**Baxter法**を用いて輸液を開始することを推奨する。



Baxter法

Baxter法（輸液には乳酸リンゲルを使用）

受傷後24時間の総輸液量

$$= 4\text{ml} \times \text{BSA} (\%) \times \text{体重} (\text{kg})$$

★この時のBSAはII度熱傷＋III度熱傷

8時間で総輸液量の50%を、16時間で残り50%を投与する。

* BSA:熱傷面積 手のひら1枚 1%



34歳の男性。熱傷のため搬入された。

現病歴：自宅で就寝中に火災が発生して熱傷を負い、救急車で搬送された。

既往歴：生来健康で、特記すべきことはない。

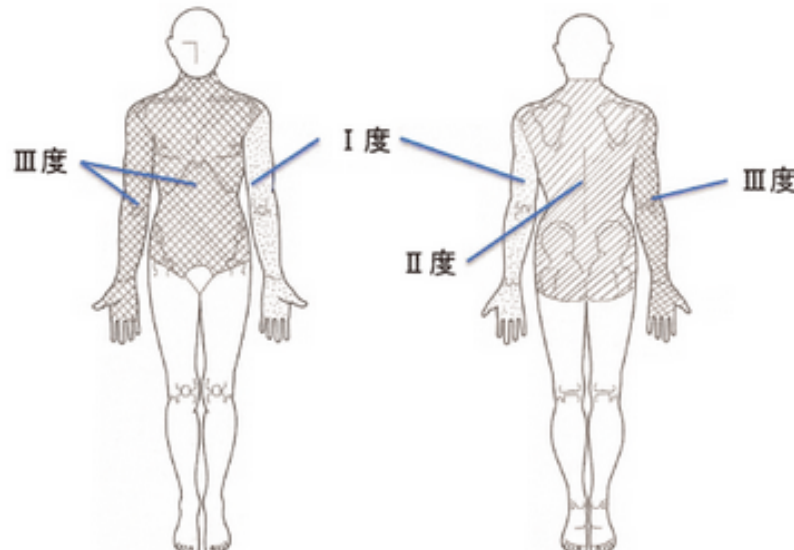
生活歴：喫煙は20本/日を14年間。飲酒は日本酒3合/日を14年間。

家族歴：特記すべきことはない。一人暮らし。

現 症：意識レベルはJCS II -20。身長173 cm，体重60 kg。体温37.4℃。脈拍136/分，整。血圧84/62 mmHg。呼吸数36/分。SpO₂ 88%（リザーバー付マスク10 L/分 酸素投与下）。頭髮は焦げ，両上肢と体幹の皮膚に熱傷を認める。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。口唇と鼻孔周囲とに煤の付着を認める。口腔と咽頭の粘膜は煤が付着し浮腫状である。両側の胸部にcoarse cracklesを聴取し，吸気時に喘鳴を聴取する。四肢末梢の脈拍は触知可能である。熱傷深度と熱傷範囲を表した図を別に示す。

検査所見：尿所見：蛋白（-），糖（-），潜血2+。血液所見：赤血球561万，Hb 17.7 g/dL，Ht 50%，白血球21,400，血小板36万。血液生化学所見：Na 136 mEq/L，K 3.9 mEq/L，Cl 101 mEq/L。血中一酸化炭素ヘモグロビン濃度20%（基準1以下）。胸腹部の簡易超音波検査では，心嚢液貯留を認めず，胸腔や腹腔に液体貯留を認めない。

9の法則で評価したこの患者のBurn Indexはどれか。



A 54

B 45

C 36

D 27

E 18

この患者にまず行うべき処置はどれか？

- A 経管栄養
- B 気管挿管
- C 抗菌薬投与
- D 昇圧薬投与
- E 上肢の減張切開



・Baxter の公式を用いた場合、この患者の受傷後 24 時間の乳酸リンゲル液の輸液量の目安はどれか。

ただし、Baxter の公式では最初の 24 時間の輸液量を $4 \text{ (ml)} \times \text{体重(kg)} \times \text{熱傷面積(\%)}$ とする。

A 12,960 ml

B 10,800 ml

C 8,040 ml

D 6,480 ml

E 4,320 ml



- ・皮膚のきずと治し方のお話
- ・結構怖い糖尿病性皮膚潰瘍のお話
- ・褥瘡（床ずれ）のメカニズムと予防法
- ・細菌から虫まで、皮膚におこる感染症



Summary